# Relatório de Limpeza e Análise Exploratória dos Dados

## 1. Introdução

Neste trabalho, foram utilizadas diferentes bases de dados para analisar informações sobre Porto Alegre, principalmente em relação à população, aos domicílios e aos registros de desastres naturais.

Para isso, foram utilizados dados do Censo Demográfico de 2022, do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) e do projeto INCT.

O trabalho foi dividido em duas etapas: a organização e limpeza das bases de dados e a análise exploratória das informações obtidas.

## 2. Coleta e organização dos dados

Inicialmente, foram reunidos os arquivos das diferentes fontes utilizadas no projeto. Como cada base possui uma estrutura própria, foi necessário organizar os dados para facilitar sua utilização.

Os arquivos originais foram preservados, enquanto os dados tratados foram armazenados separadamente. Essa organização permite consultar as informações originais sempre que necessário, além de facilitar a utilização dos arquivos nas próximas etapas do projeto.

Também foram utilizados arquivos auxiliares para relacionar os nomes dos bairros e permitir a comparação entre as bases.

## 3. Limpeza e tratamento dos dados

A limpeza dos dados foi realizada por meio de scripts desenvolvidos em Python, utilizando principalmente as bibliotecas Pandas e NumPy.

Durante essa etapa, foram realizadas operações de seleção de informações relevantes, padronização de colunas e organização dos registros. Também foram feitas verificações para identificar possíveis problemas nos dados.

No caso das informações do Censo, os dados foram organizados por setores censitários e bairros de Porto Alegre. Já os dados do CNEFE foram tratados para permitir a comparação das informações sobre domicílios.

Na base do S2iD, os registros foram organizados para identificar eventos relacionados a desastres no município. Também foi considerada a identificação de registros principais, evitando a contagem repetida de eventos.

Por fim, os dados do INCT foram utilizados para analisar diferentes cenários de inundação e estimar a população exposta em cada situação.

## 4. Análise exploratória

Após a organização das bases, foi desenvolvido um notebook em Python para explorar os dados e apresentar os resultados por meio de tabelas e gráficos.

A primeira análise verificou a quantidade de registros disponíveis. A base do Censo apresentou informações de 94 bairros de Porto Alegre, enquanto a base do S2iD utilizada na análise continha 24 registros referentes ao município.

Na análise populacional, foi identificado um total de 1.332.845 habitantes distribuídos entre os 94 bairros considerados.

Também foi realizada uma comparação entre os domicílios particulares registrados no Censo e no CNEFE. O Censo apresentou 686.846 domicílios, enquanto o CNEFE apresentou 686.821. Apesar da proximidade entre os valores totais, foram encontradas diferenças na distribuição por bairros.

Em relação aos desastres, foram analisados os registros principais do S2iD entre 2014 e 2025. Para o ano de 2024, foram identificados três registros principais na base utilizada.

Outra parte da análise envolveu os cenários de inundação do INCT. No cenário de nível de água de 4 metros, a população estimada como exposta foi de 84.970 pessoas, considerando os 94 bairros disponíveis.

Entre os bairros que apresentaram maiores valores de população exposta nesse cenário estão Farrapos, Sarandi, Humaitá, Menino Deus e Arquipélago.

Além disso, foi realizada uma comparação entre diferentes níveis de água, permitindo observar como a quantidade estimada de pessoas expostas varia conforme o cenário analisado.

## 5. Resultados e considerações finais

A organização das bases permitiu reunir informações de diferentes fontes em arquivos que podem ser utilizados nas próximas etapas do projeto.

A análise exploratória ajudou a compreender melhor a distribuição da população e dos domicílios de Porto Alegre, além de apresentar os registros de desastres e os resultados dos cenários de inundação.

Os gráficos e as tabelas também facilitaram a identificação de diferenças entre bairros e a comparação dos dados disponíveis.

De maneira geral, o trabalho permitiu preparar as bases para futuras análises e para o desenvolvimento da dashboard do projeto. Com os arquivos organizados, os scripts de limpeza e o notebook, será possível continuar o desenvolvimento sem precisar repetir as etapas já realizadas.